Análisis estadístico — exp-sweep-02-satimage

Experimento `exp-sweep-02-satimage` · snapshot `20261105T203928Z`

Generado 2026-11-05 20:39 UTC · dataset `satimage` · semillas 7, 42, 123, 999, 2025 · directorio de exportación `results\exports\exp-sweep-02-satimage`

CONFIGURACIONES

36

180 corridas

MEJOR F1 MEDIO

0.8852

tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none

MÁS RÁPIDA A LA MEJOR ÉPOCA

0.33 s

mínimo de las medias por configuración

REFERENCIA

grp-v1-9eca95e3ddcc

tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none

> **Cómo leer este reporte.** Cada configuración se resume a través de sus semillas. La referencia es `grp-v1-9eca95e3ddcc` (tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none), seleccionada porque: referencia empírica: mayor F1 macro medio (desempate: menor tiempo hasta la mejor época, menor desvío). Con 5 semillas por configuración, los tests inferenciales tienen baja potencia: tratá los p-valores como evidencia, no como prueba, y preferí los tamaños de efecto y los intervalos de confianza al decidir qué llevar a la siguiente etapa.

Observaciones clave

- Mejor F1 macro medio: **tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none** con 0.8852 ± 0.0054 (n=5).
- Mejor `class_weight=none` : tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none con 0.8852 (puesto 1).
- Menor tiempo medio hasta la mejor época: **relu | adam | lr=0.1 | he | cw=none** con 0.33 s, y puesto 33 en F1.
- 34 de 180 corridas válidas (18.9%) alcanzó el tope de épocas en su mejor época, por lo que su mejor modelo podría seguir mejorando.
- Mayor separación marginal: **Tasa de aprendizaje** (Kruskal p=0.047), de 0.01 con 0.8666 a 0.1 con 0.8323.

1. Configuraciones de esta exportación

La tabla lista las 36 configuraciones con al menos una corrida. `n válidas/total` cuenta las corridas en `COMPLETED` o `COMPLETED_WITH_WARNINGS` sobre todas las corridas registradas. Las columnas de convergencia se derivan del historial por época: `best_epoch` es la época con menor pérdida de validación, `epochs_executed` es donde el early stopping terminó la corrida, y `time_to_best` es la suma acumulada de `epoch_time` hasta la mejor época.

Tabla 1a. Calidad por configuración, ordenada por F1 macro medio. El IC es el intervalo t del 95 % de la media entre semillas.

Puesto	Configuración	class_weight	n válidas/total	F1 medio	F1 desvío	IC 95 % de F1	Pérdida val.

Puesto	Configuración	class_weight	n válidas/total	F1 medio	F1 desvío	IC 95 % de F1	Pérdida val.
1	**tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8852	0.0054	[0.8786, 0.8919]	0.2564
2	**relu | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8841	0.0128	[0.8682, 0.9000]	0.2627
3	**relu | adam | lr=0.001 | he | cw=none**	none	5/5	0.8836	0.0122	[0.8685, 0.8987]	0.2665
4	**tanh | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8814	0.0082	[0.8713, 0.8915]	0.2642
5	**relu | sgd | lr=0.1 | he | cw=none**	none	5/5	0.8803	0.0063	[0.8724, 0.8881]	0.2716
6	**sigmoid | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8802	0.0091	[0.8689, 0.8915]	0.2731
7	**sigmoid | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8790	0.0150	[0.8604, 0.8976]	0.2727
8	**sigmoid | adam | lr=0.001 | he | cw=none**	none	5/5	0.8787	0.0067	[0.8705, 0.8870]	0.2756
9	**relu | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8787	0.0084	[0.8682, 0.8892]	0.2666
10	**tanh | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8786	0.0038	[0.8739, 0.8834]	0.2583
11	**sigmoid | sgd | lr=0.1 | he | cw=none**	none	5/5	0.8779	0.0101	[0.8653, 0.8905]	0.2766
12	**relu | adam | lr=0.01 | he | cw=none**	none	5/5	0.8777	0.0056	[0.8708, 0.8846]	0.2771
13	**sigmoid | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8767	0.0112	[0.8628, 0.8906]	0.2681
14	**tanh | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8762	0.0164	[0.8559, 0.8966]	0.2830
15	**tanh | adam | lr=0.001 | he | cw=none**	none	5/5	0.8758	0.0053	[0.8691, 0.8824]	0.2686
16	**tanh | sgd | lr=0.1 | he | cw=none**	none	5/5	0.8749	0.0073	[0.8658, 0.8841]	0.2704
17	**relu | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8736	0.0120	[0.8587, 0.8885]	0.2773
18	**relu | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8734	0.0123	[0.8581, 0.8886]	0.2720
19	**tanh | sgd | lr=0.01 | he | cw=none**	none	5/5	0.8726	0.0110	[0.8590, 0.8862]	0.2745
20	**tanh | adam | lr=0.01 | he | cw=none**	none	5/5	0.8721	0.0035	[0.8677, 0.8764]	0.2851
21	**sigmoid | adam | lr=0.01 | he | cw=none**	none	5/5	0.8718	0.0149	[0.8533, 0.8904]	0.2729
22	**relu | sgd | lr=0.01 | he | cw=none**	none	5/5	0.8718	0.0087	[0.8611, 0.8826]	0.2767
23	**relu | sgd | lr=0.001 | he | cw=none**	none	5/5	0.8500	0.0092	[0.8385, 0.8614]	0.3169
24	**tanh | sgd | lr=0.001 | he | cw=none**	none	5/5	0.8454	0.0100	[0.8330, 0.8578]	0.3324

Puesto	Configuración	class_weight	n válidas/total	F1 medio	F1 desvío	IC 95 % de F1	Pérdida val.
25	**relu | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8448	0.0092	[0.8335, 0.8562]	0.3210
26	**tanh | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8376	0.0118	[0.8230, 0.8523]	0.3362
27	**sigmoid | adam | lr=0.1 | he | cw=none**	none	5/5	0.8371	0.0057	[0.8300, 0.8441]	0.3764
28	**sigmoid | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8290	0.0103	[0.8163, 0.8418]	0.3373
29	**sigmoid | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.8272	0.0173	[0.8058, 0.8486]	0.3731
30	**sigmoid | sgd | lr=0.01 | he | cw=none**	none	5/5	0.8259	0.0107	[0.8126, 0.8391]	0.3395
31	**tanh | adam | lr=0.1 | he | cw=none**	none	5/5	0.7971	0.0224	[0.7693, 0.8249]	0.4858
32	**tanh | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.7802	0.0335	[0.7386, 0.8218]	0.4792
33	**relu | adam | lr=0.1 | he | cw=none**	none	5/5	0.7402	0.0481	[0.6804, 0.8000]	0.5733
34	**relu | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.7296	0.0469	[0.6713, 0.7878]	0.5455
35	**sigmoid | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none**	none	5/5	0.6973	0.0091	[0.6861, 0.7086]	0.5425
36	**sigmoid | sgd | lr=0.001 | he | cw=none**	none	5/5	0.6903	0.0090	[0.6791, 0.7015]	0.5715

Tabla 1b. Convergencia y costo por configuración, en el mismo orden que la Tabla 1a.

Puesto	Configuración	Mejor época	Épocas ejecutadas	Tiempo hasta la mejor (s)	Tiempo de entrenamiento (s)
1	**tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**	41.6	61.6	5.36	7.68
2	**relu | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none**	44.6	64.6	7.66	11.18
3	**relu | adam | lr=0.001 | he | cw=none**	52.4	72.4	8.92	12.16
4	**tanh | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none**	57.4	77.4	9.83	13.29
5	**relu | sgd | lr=0.1 | he | cw=none**	36.8	56.8	4.51	7.30
6	**sigmoid | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none**	176.2	194.6	27.52	29.73
7	**sigmoid | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**	204.6	224.6	19.14	21.11
8	**sigmoid | adam | lr=0.001 | he | cw=none**	170.6	190.6	19.85	22.25
9	**relu | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**	34.6	54.6	4.71	7.37
10	**tanh | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none**	263.6	283.6	27.34	29.54

Puesto	Configuración	Mejor época	Épocas ejecutadas	Tiempo hasta la mejor (s)	Tiempo de entrenamiento (s)
11	**sigmoid | sgd | lr=0.1 | he | cw=none**	203.4	219.4	23.63	25.30
12	**relu | adam | lr=0.01 | he | cw=none**	16.6	36.6	2.42	5.65
13	**sigmoid | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none**	25.6	45.6	3.12	5.62
14	**tanh | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none**	13.2	33.2	1.95	5.41
15	**tanh | adam | lr=0.001 | he | cw=none**	52.4	71.0	9.09	12.38
16	**tanh | sgd | lr=0.1 | he | cw=none**	34.0	54.0	3.49	5.73
17	**relu | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none**	15.4	35.4	2.80	6.03
18	**relu | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none**	190.8	210.4	25.80	28.69
19	**tanh | sgd | lr=0.01 | he | cw=none**	221.4	241.4	23.61	26.22
20	**tanh | adam | lr=0.01 | he | cw=none**	9.2	29.2	1.47	4.96
21	**sigmoid | adam | lr=0.01 | he | cw=none**	25.6	45.6	3.11	5.51
22	**relu | sgd | lr=0.01 | he | cw=none**	177.0	193.4	25.09	27.17
23	**relu | sgd | lr=0.001 | he | cw=none**	499.8	500.0	49.78	49.89
24	**tanh | sgd | lr=0.001 | he | cw=none**	500.0	500.0	52.53	52.64
25	**relu | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none**	499.6	500.0	50.31	52.71
26	**tanh | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none**	500.0	500.0	46.82	46.92
27	**sigmoid | adam | lr=0.1 | he | cw=none**	20.2	40.2	2.42	5.02
28	**sigmoid | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none**	499.4	500.0	61.73	61.95
29	**sigmoid | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none**	21.0	39.6	2.71	5.04
30	**sigmoid | sgd | lr=0.01 | he | cw=none**	499.4	500.0	52.38	52.52
31	**tanh | adam | lr=0.1 | he | cw=none**	15.4	35.4	2.14	5.04
32	**tanh | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none**	17.8	37.8	2.90	5.82
33	**relu | adam | lr=0.1 | he | cw=none**	2.6	22.6	0.33	3.56
34	**relu | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none**	2.4	22.4	0.47	3.60
35	**sigmoid | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none**	500.0	500.0	51.70	51.80
36	**sigmoid | sgd | lr=0.001 | he | cw=none**	500.0	500.0	50.03	50.14

2. Comparación visual

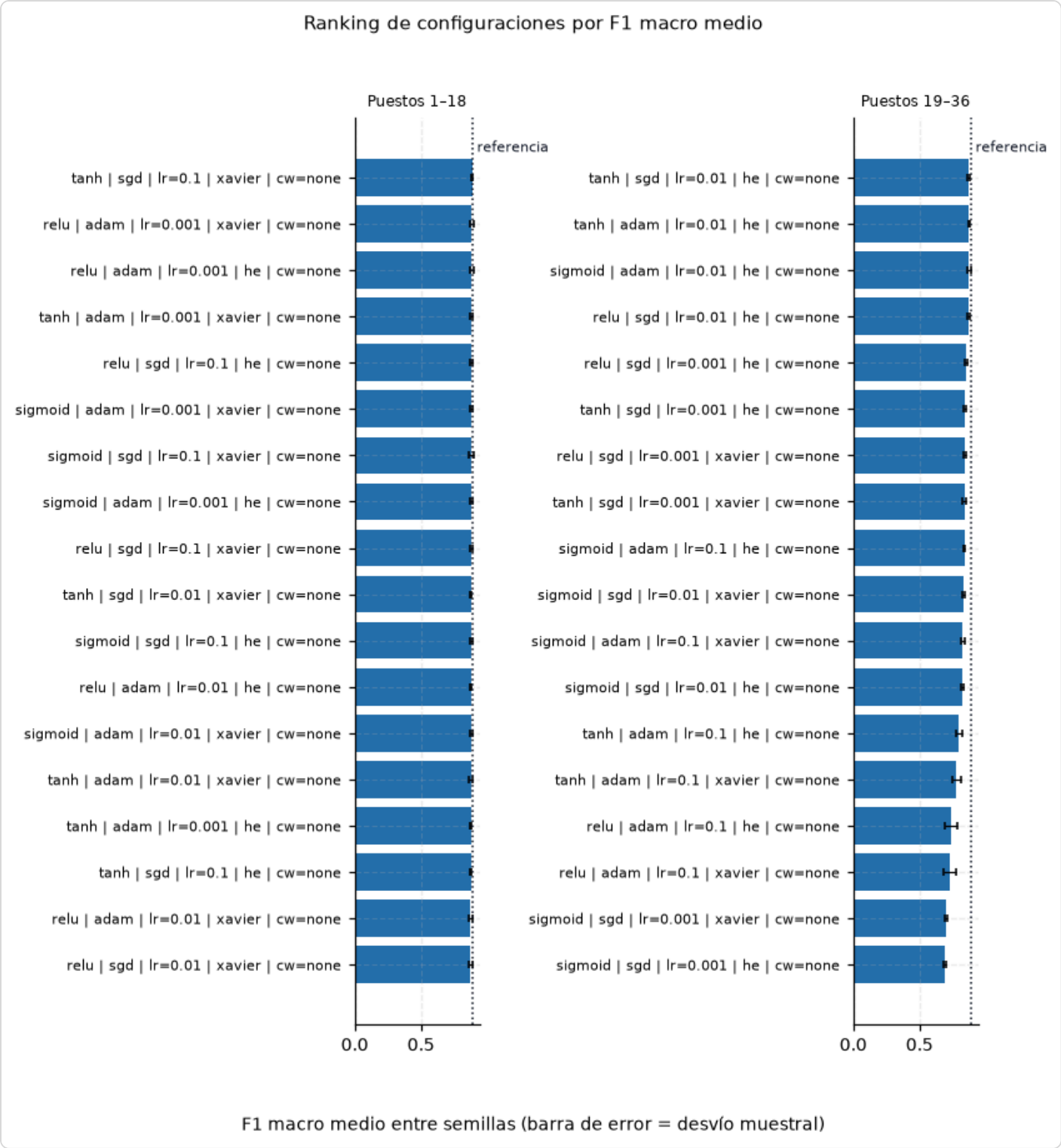


Figura 1 — Ranking de configuraciones. F1 macro medio por configuración a través de sus semillas. Las barras de error son el desvío muestral; la línea punteada marca la mejor media. El color codifica la variante de class_weight (azul = none, naranja = balanced).

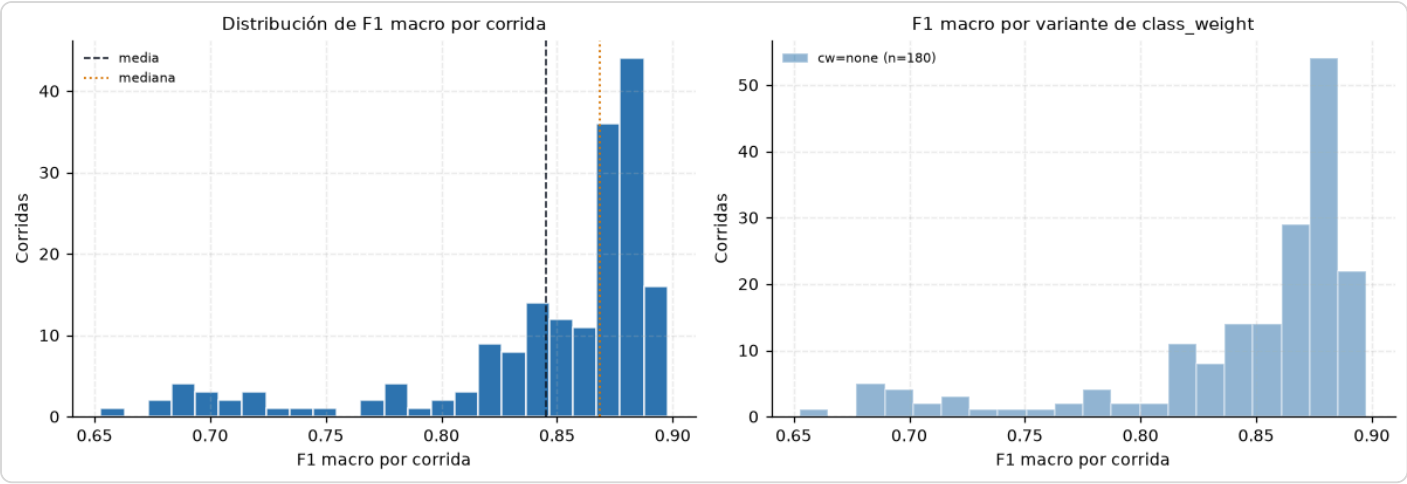


Figura 2 — Distribución de F1. Izquierda: todas las corridas válidas agrupadas. Derecha: las mismas corridas separadas por class_weight. Los histogramas superpuestos muestran si el balanceo desplaza toda la distribución o solo sus colas.

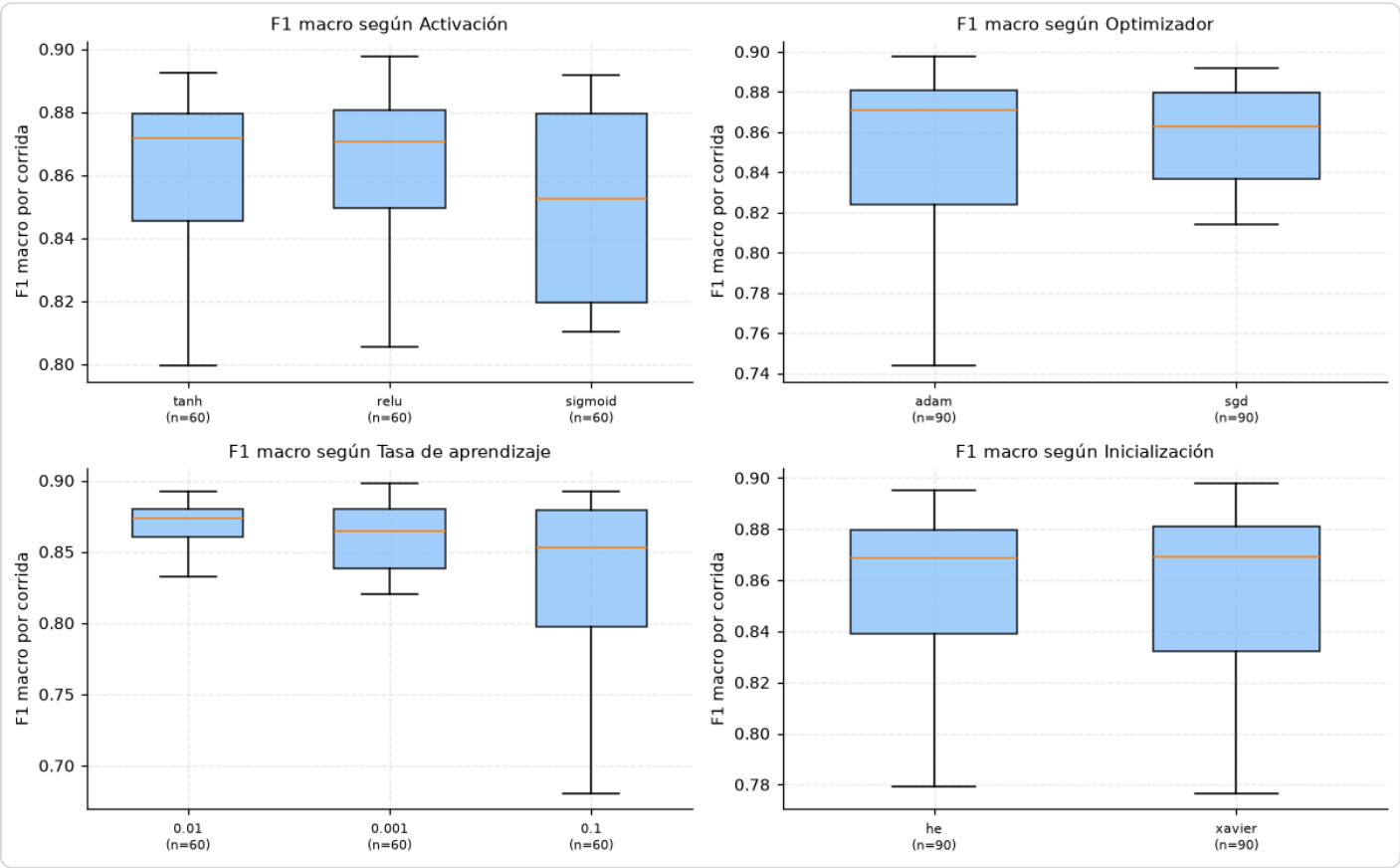


Figura 3 — Boxplots marginales. F1 macro por corrida agrupado por cada dimensión experimental. Son vistas marginales: mezclan configuraciones y semillas, por lo que describen tendencias y no efectos causales aislados.

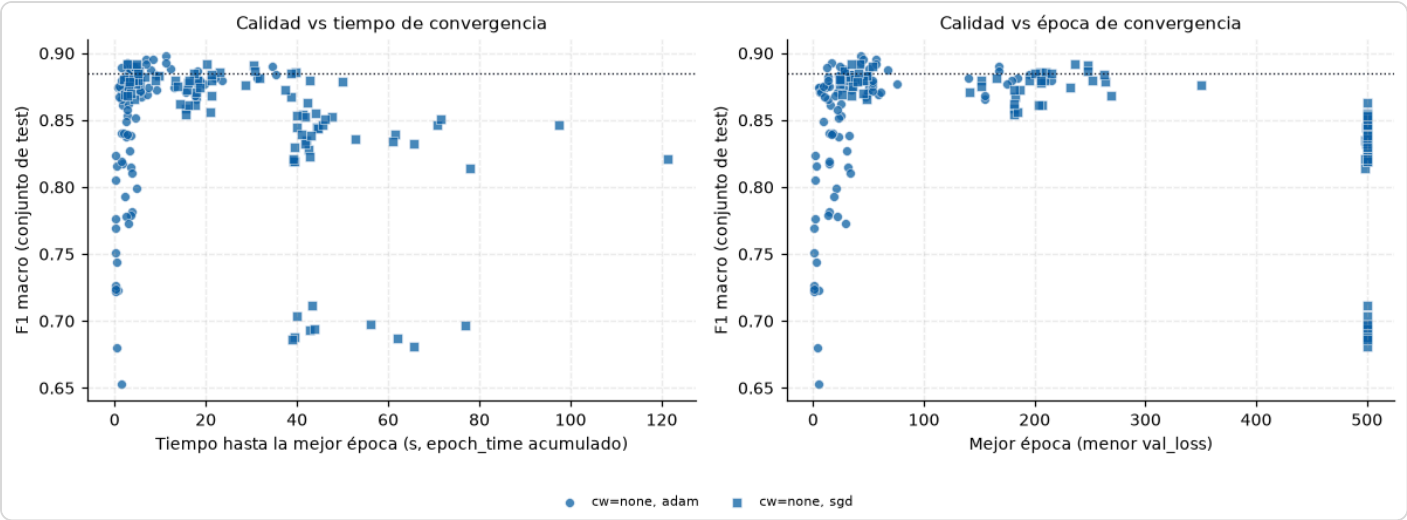


Figura 4 — Calidad vs convergencia. Cada punto es una corrida. Izquierda: F1 contra el tiempo acumulado hasta la mejor época. Derecha: F1 contra la mejor época. El color es class_weight; la forma del marcador es el optimizador.

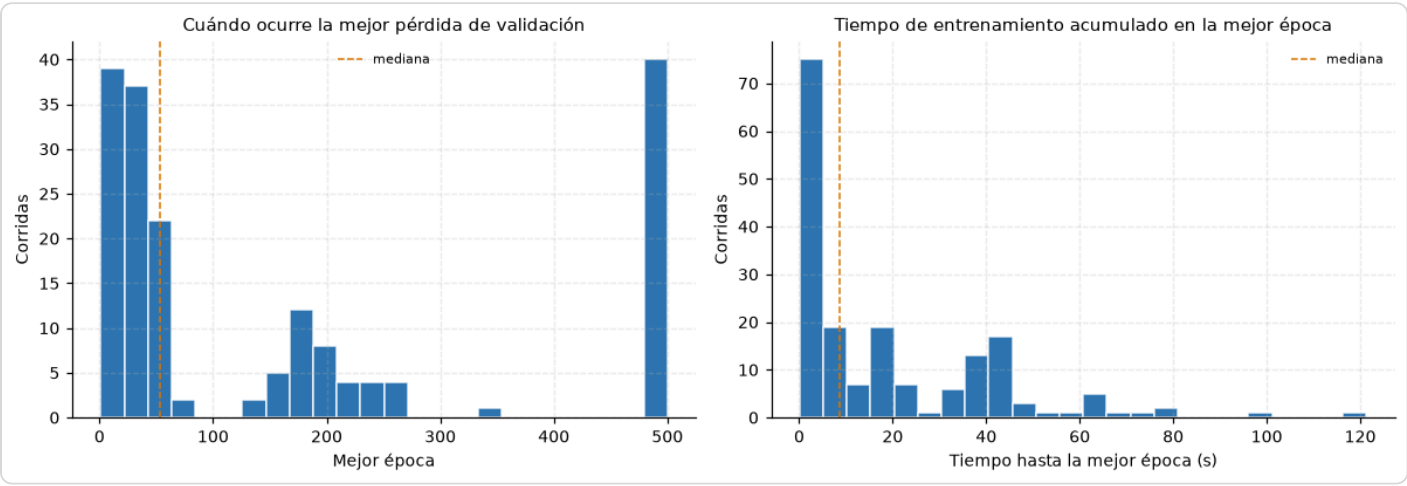


Figura 5 — Histogramas de convergencia. Distribución de la mejor época (menor pérdida de validación) y del tiempo acumulado necesario para alcanzarla. Las colas derechas largas indican configuraciones que siguen mejorando hasta el límite de épocas.

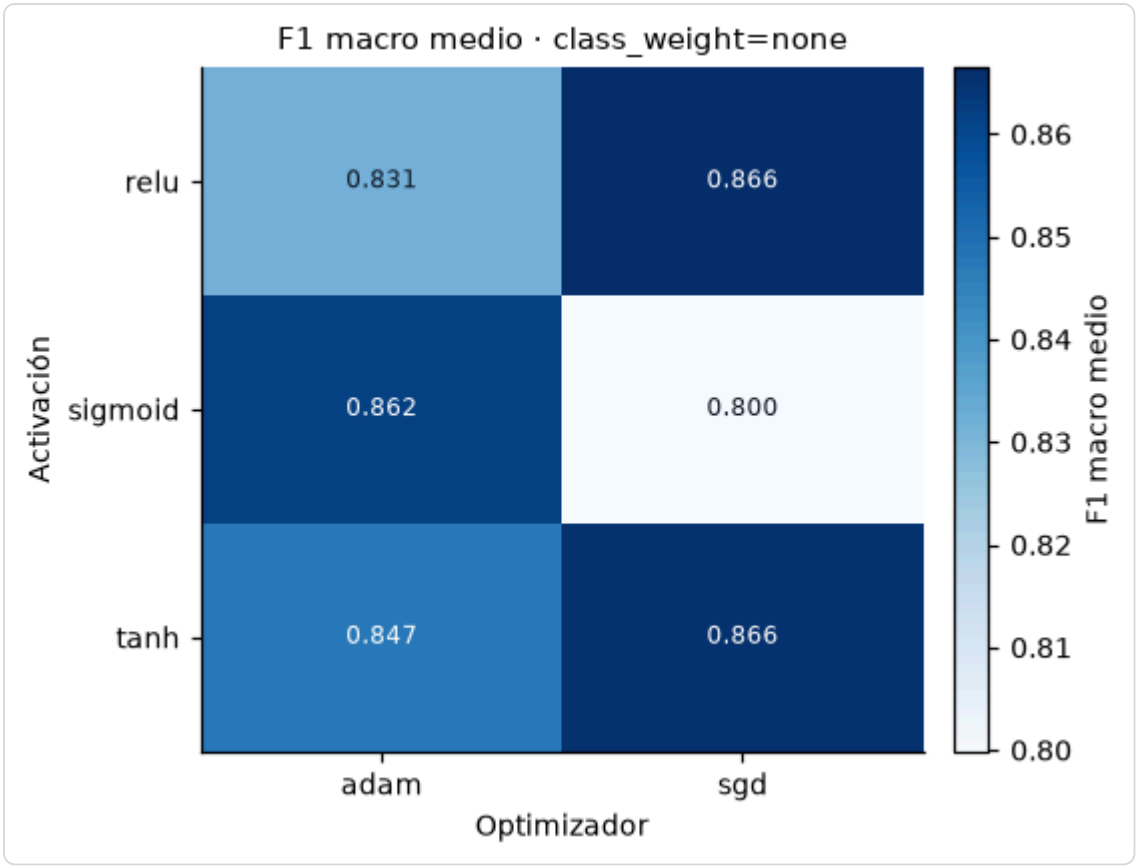


Figura 6 — Heatmap de activación × optimizador. F1 macro medio para cada celda de activación/optimizador, facetado por class_weight. Ambos paneles comparten una escala de color. Las celdas vacías indican que ninguna corrida cubre esa combinación.

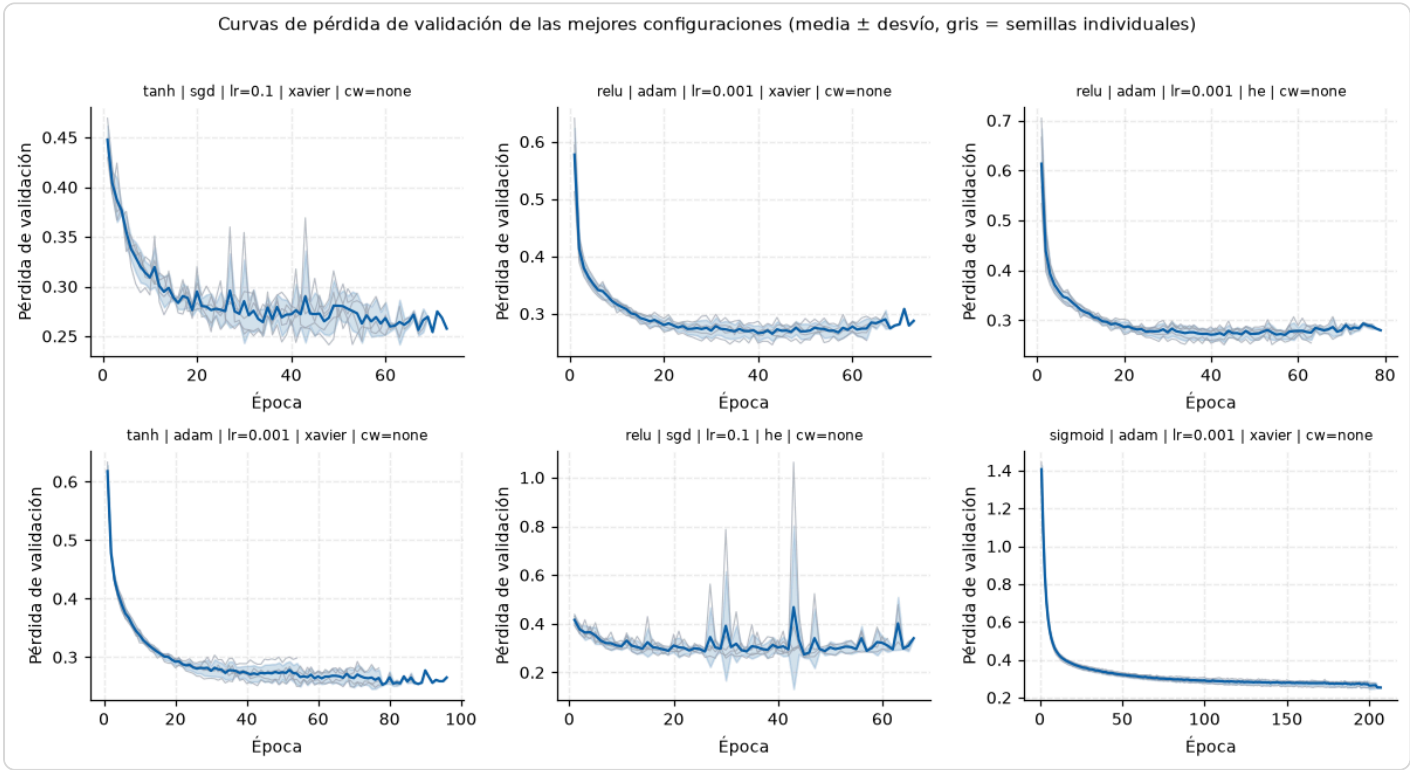


Figura 7 — Curvas de pérdida de validación. Múltiplos pequeños para las mejores configuraciones por F1 medio. La línea azul es la media entre semillas, la banda es ±1 desvío y las líneas grises son las semillas individuales. Las curvas terminan en la época de early stopping de cada corrida.

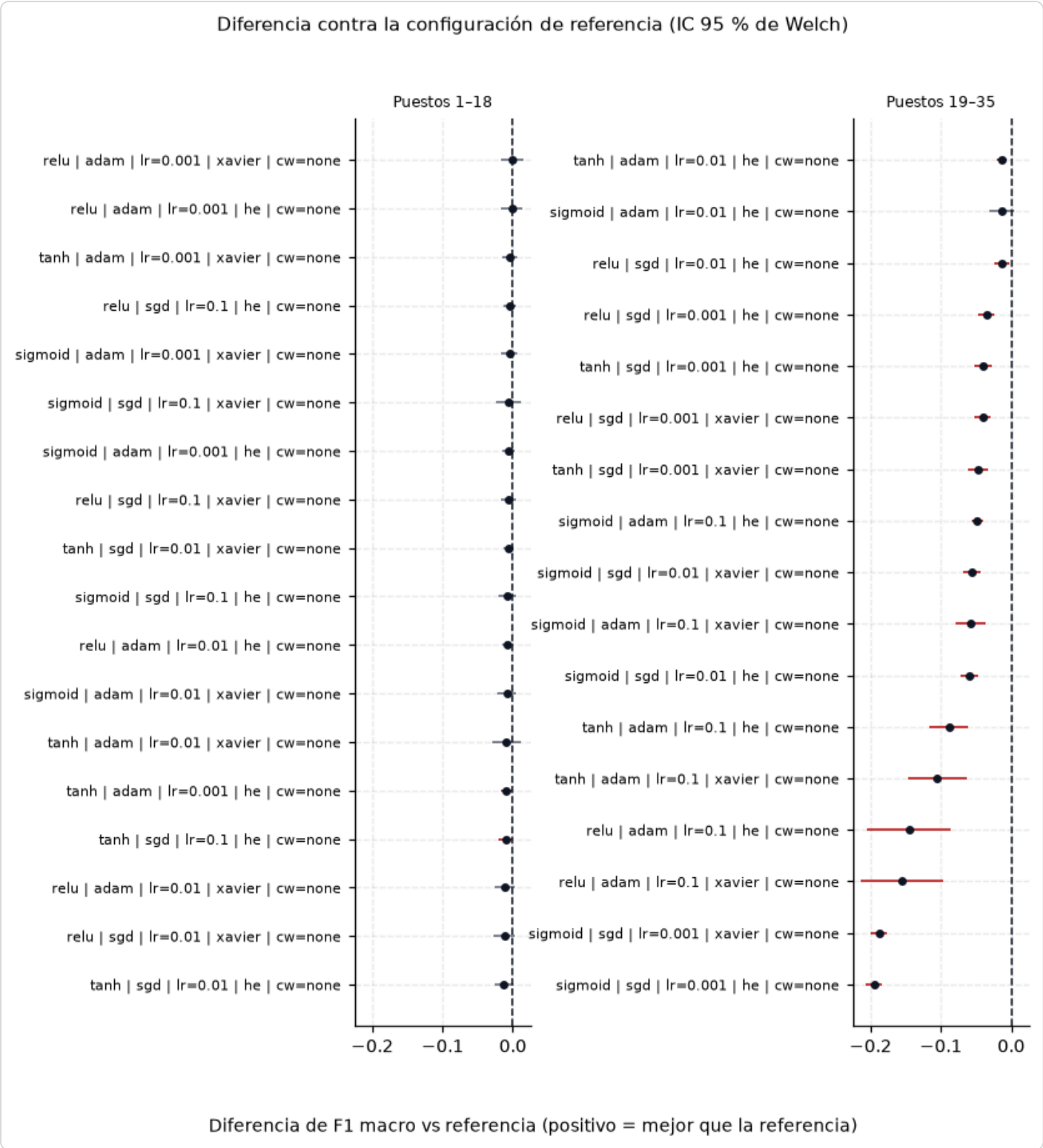


Figura 8 — Forest plot de pares. Diferencia de F1 macro medio contra la referencia, con su intervalo de confianza de Welch al 95 %. Los intervalos que excluyen el cero son los que los datos pueden distinguir de la referencia con este tamaño de muestra.

3. Comparación inferencial contra la referencia

La referencia es la mejor configuración empírica: **tanh | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none**. Las diferencias son `config − referencia`; los deltas de F1 positivos son mejores, mientras que los deltas de tiempo y época positivos significan que la configuración es más lenta o más tardía que la referencia.

Tabla 2a. F1 macro contra la configuración de referencia.

Configuración	F1 medio	F1 de referencia	Diferencia F1	IC 95 % de la diferencia
relu | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.8841	0.8852	-0.0012	[-0.0168, 0.0145]
relu | adam | lr=0.001 | he | cw=none	0.8836	0.8852	-0.0016	[-0.0165, 0.0133]
tanh | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.8814	0.8852	-0.0038	[-0.0142, 0.0065]
relu | sgd | lr=0.1 | he | cw=none	0.8803	0.8852	-0.0050	[-0.0136, 0.0036]
sigmoid | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.8802	0.8852	-0.0050	[-0.0164, 0.0063]
sigmoid | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.8790	0.8852	-0.0062	[-0.0245, 0.0120]
sigmoid | adam | lr=0.001 | he | cw=none	0.8787	0.8852	-0.0065	[-0.0154, 0.0024]
relu | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.8787	0.8852	-0.0066	[-0.0172, 0.0041]
tanh | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.8786	0.8852	-0.0066	[-0.0135, 3.3060e-04]
sigmoid | sgd | lr=0.1 | he | cw=none	0.8779	0.8852	-0.0073	[-0.0199, 0.0052]
relu | adam | lr=0.01 | he | cw=none	0.8777	0.8852	-0.0075	[-0.0155, 4.5944e-04]
sigmoid | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.8767	0.8852	-0.0086	[-0.0223, 0.0052]
tanh | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.8762	0.8852	-0.0090	[-0.0290, 0.0110]
tanh | adam | lr=0.001 | he | cw=none	0.8758	0.8852	-0.0095	[-0.0173, -0.0017]
tanh | sgd | lr=0.1 | he | cw=none	0.8749	0.8852	-0.0103	[-0.0198, -7.6279e-04]
relu | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.8736	0.8852	-0.0116	[-0.0263, 0.0030]
relu | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.8734	0.8852	-0.0119	[-0.0269, 0.0031]
tanh | sgd | lr=0.01 | he | cw=none	0.8726	0.8852	-0.0127	[-0.0261, 8.0031e-04]
tanh | adam | lr=0.01 | he | cw=none	0.8721	0.8852	-0.0132	[-0.0200, -0.0064]
sigmoid | adam | lr=0.01 | he | cw=none	0.8718	0.8852	-0.0134	[-0.0316, 0.0048]
relu | sgd | lr=0.01 | he | cw=none	0.8718	0.8852	-0.0134	[-0.0243, -0.0025]
relu | sgd | lr=0.001 | he | cw=none	0.8500	0.8852	-0.0353	[-0.0467, -0.0238]
tanh | sgd | lr=0.001 | he | cw=none	0.8454	0.8852	-0.0398	[-0.0522, -0.0275]
relu | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.8448	0.8852	-0.0404	[-0.0518, -0.0290]
tanh | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.8376	0.8852	-0.0476	[-0.0620, -0.0332]
sigmoid | adam | lr=0.1 | he | cw=none	0.8371	0.8852	-0.0482	[-0.0563, -0.0401]
sigmoid | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.8290	0.8852	-0.0562	[-0.0689, -0.0435]
sigmoid | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.8272	0.8852	-0.0581	[-0.0791, -0.0370]
sigmoid | sgd | lr=0.01 | he | cw=none	0.8259	0.8852	-0.0594	[-0.0725, -0.0462]
tanh | adam | lr=0.1 | he | cw=none	0.7971	0.8852	-0.0882	[-0.1156, -0.0607]
tanh | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.7802	0.8852	-0.1050	[-0.1463, -0.0637]
relu | adam | lr=0.1 | he | cw=none	0.7402	0.8852	-0.1451	[-0.2046, -0.0855]
relu | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.7296	0.8852	-0.1557	[-0.2138, -0.0976]
sigmoid | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.6973	0.8852	-0.1879	[-0.1992, -0.1766]
sigmoid | sgd | lr=0.001 | he | cw=none	0.6903	0.8852	-0.1949	[-0.2062, -0.1836]

Tabla 2b. Significancia y tamaño de efecto, en el mismo orden de filas que la Tabla 2a. La última columna marca p de Welch < 0.05; la significancia no mide relevancia práctica.

Configuración	p de Welch	p de Mann-Whitney	delta de Cliff	Efecto	p < 0.05
relu | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.859	1.000	+0.040	despreciable	no

Configuración	p de Welch	p de Mann-Whitney	delta de Cliff	Efecto	p < 0.05
relu | adam | lr=0.001 | he | cw=none	0.795	1.000	+0.040	despreciable	no
tanh | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.410	0.421	-0.360	medio	no
relu | sgd | lr=0.1 | he | cw=none	0.218	0.421	-0.360	medio	no
sigmoid | adam | lr=0.001 | xavier | cw=none	0.326	0.548	-0.280	pequeño	no
sigmoid | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.420	0.548	-0.280	pequeño	no
sigmoid | adam | lr=0.001 | he | cw=none	0.130	0.151	-0.600	grande	no
relu | sgd | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.188	0.222	-0.520	grande	no
tanh | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.059	0.095	-0.680	grande	no
sigmoid | sgd | lr=0.1 | he | cw=none	0.201	0.310	-0.440	medio	no
relu | adam | lr=0.01 | he | cw=none	0.061	0.095	-0.680	grande	no
sigmoid | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.176	0.310	-0.440	medio	no
tanh | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.298	0.310	-0.440	medio	no
tanh | adam | lr=0.001 | he | cw=none	0.023	0.056	-0.760	grande	sí
tanh | sgd | lr=0.1 | he | cw=none	0.038	0.056	-0.760	grande	sí
relu | adam | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.099	0.151	-0.600	grande	no
relu | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none	0.099	0.151	-0.600	grande	no
tanh | sgd | lr=0.01 | he | cw=none	0.061	0.095	-0.680	grande	no
tanh | adam | lr=0.01 | he | cw=none	0.003	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | adam | lr=0.01 | he | cw=none	0.117	0.310	-0.440	medio	no
relu | sgd | lr=0.01 | he | cw=none	0.023	0.056	-0.760	grande	sí
relu | sgd | lr=0.001 | he | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
tanh | sgd | lr=0.001 | he | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
relu | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
tanh | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | adam | lr=0.1 | he | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | sgd | lr=0.01 | xavier | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | sgd | lr=0.01 | he | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
tanh | adam | lr=0.1 | he | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
tanh | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.002	0.008	-1.000	grande	sí
relu | adam | lr=0.1 | he | cw=none	0.002	0.008	-1.000	grande	sí
relu | adam | lr=0.1 | xavier | cw=none	0.002	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | sgd | lr=0.001 | xavier | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí
sigmoid | sgd | lr=0.001 | he | cw=none	< 0.001	0.008	-1.000	grande	sí

Métricas de convergencia y costo

4. Efectos marginales por dimensión

Cada fila agrupa todas las corridas válidas de un nivel de una dimensión. El p-valor de Kruskal-Wallis evalúa si los niveles de esa dimensión difieren en F1 macro. Como las configuraciones comparten semillas e hiperparámetros, esto es un tamiz descriptivo, no una descomposición factorial.

Tabla 3a. Efecto marginal sobre F1 macro. Kruskal-Wallis se calcula entre los niveles de la misma dimensión.

Dimensión	Nivel	Corridas	Config.	F1 medio	F1 desvío	IC 95 % de F1
Activación	**tanh**	60	12	0.8564	0.0360	[0.8471, 0.8657]
Activación	**relu**	60	12	0.8490	0.0563	[0.8344, 0.8635]
Activación	**sigmoid**	60	12	0.8309	0.0663	[0.8138, 0.8481]
Peso de clase	**none**	180	36	0.8454	0.0551	[0.8373, 0.8536]
Inicialización	**he**	90	18	0.8457	0.0539	[0.8344, 0.8570]
Inicialización	**xavier**	90	18	0.8452	0.0566	[0.8333, 0.8570]
Tasa de aprendizaje	**0.01**	60	12	0.8666	0.0203	[0.8614, 0.8719]
Tasa de aprendizaje	**0.001**	60	12	0.8374	0.0674	[0.8200, 0.8549]
Tasa de aprendizaje	**0.1**	60	12	0.8323	0.0596	[0.8169, 0.8477]
Optimizador	**adam**	90	18	0.8468	0.0532	[0.8357, 0.8580]
Optimizador	**sgd**	90	18	0.8440	0.0572	[0.8321, 0.8560]

Tabla 3b. Efecto marginal sobre convergencia y costo, en el mismo orden que la Tabla 3a.

Dimensión	Nivel	Tiempo hasta la mejor (s)	Mejor época	p de Kruskal
Activación	**tanh**	15.55	143.8	0.138
Activación	**relu**	15.23	131.1	0.138
Activación	**sigmoid**	26.44	237.2	0.138
Peso de clase	**none**	19.07	170.7	—
Inicialización	**he**	18.60	168.7	0.575
Inicialización	**xavier**	19.55	172.7	0.575
Tasa de aprendizaje	**0.01**	19.24	163.1	0.047
Tasa de aprendizaje	**0.001**	32.00	296.1	0.047
Tasa de aprendizaje	**0.1**	5.98	52.9	0.047
Optimizador	**adam**	6.04	41.0	0.500
Optimizador	**sgd**	32.11	300.3	0.500

5. Método y definiciones

- **Contrato de entrada.** El reporte lee los CSV `master`, `configs` y `epochs` más recientes del directorio de exportación. Nunca lee el store interno de resultados.
- **Corridas válidas.** Solo las corridas `COMPLETED` y `COMPLETED_WITH_WARNINGS` alimentan las métricas. Las corridas fallidas se cuentan pero se excluyen.
- **class_weight.** Este campo no está en `master`; se une desde `configs` por `config_id`. Un valor faltante significa `none`, nunca un `balanced` implícito.
- **best_epoch.** Época con el mínimo `val_loss`, consistente con `restore_best_weights`.
- **time_to_best_epoch.** Suma acumulada de `epoch_time` hasta `best_epoch`. Excluye el overhead de arranque del proceso, por lo que es comparable entre corridas pero queda levemente por debajo de `training_time`.
- **epochs_executed.** Cantidad de épocas realmente entrenadas antes del early stopping o del tope de épocas.
- **Intervalos de confianza.** Intervalo t del 95 % para la media e intervalo de Welch–Satterthwaite para las diferencias.
- **Tests.** t de Welch (varianzas desiguales) y Mann-Whitney U bilateral. El tamaño de efecto es el delta de Cliff con umbrales de Romano: despreciable < 0.147, pequeño < 0.33, medio < 0.474, grande en el resto.
- **Origen de F1.** `f1_macro` es la métrica final de evaluación registrada en `master` con `evaluation_set = test`. Este módulo no la recalcula.

6. Reproducibilidad

Reconstruí este reporte desde el mismo snapshot con:

```
python -m prebenchmark analyze --experiment-id exp-sweep-02-satimage --export-dir results\exports\exp-sweep-02-satimage
```

El reporte es autocontenido: sin acceso a red, sin CSS externo, sin imágenes externas. Las figuras están embebidas como PNG en base64. Los resultados estadísticos dependen solo de los CSV exportados y de la selección de referencia descrita arriba.
